GRADUPUCRS online

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA

Projeto em Business Intelligence e Analytics

Fase 2: Apresentação Executiva

NOME DO ESTUDANTE:

Paulo Henrique Santos Silva

MARISTA

Introdução

O mercado financeiro gera diariamente um grande volume de dados relacionados ao comportamento das ações negociadas na bolsa de valores. A análise dessas informações é fundamental para investidores e analistas que buscam compreender tendências, identificar oportunidades e apoiar a tomada de decisão baseada em dados.

Neste projeto foi desenvolvida uma solução de Business Intelligence (BI) utilizando uma arquitetura de dados baseada em Databricks, contemplando as etapas de ingestão, tratamento, armazenamento e análise de dados históricos de ações da B3. Os dados foram organizados em camadas analíticas e posteriormente disponibilizados para consumo no Power BI.

Além das análises descritivas e comparativas, foi incorporada uma camada de Analytics com técnicas de previsão de preços de fechamento das ações, permitindo comparar valores reais e estimados e avaliar o desempenho do modelo por meio de métricas estatísticas.

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar como uma arquitetura moderna de dados pode transformar informações brutas em conhecimento estratégico, fornecendo indicadores financeiros, análises de desempenho e recursos preditivos para apoiar a tomada de decisão.

1ª Visão – Dashboard Executivo

"A primeira visão do dashboard foi desenvolvida para fornecer uma análise executiva das ações selecionadas. O objetivo é permitir que o usuário obtenha rapidamente uma visão comparativa do desempenho das empresas e filtre as informações conforme sua necessidade.

No lado esquerdo estão disponíveis os filtros de segmento, setor, mês e ano. Esses filtros tornam a análise dinâmica, permitindo visualizar apenas um determinado período ou conjunto de empresas.

Na parte superior são apresentadas as empresas selecionadas para análise: Petrobras, Prio e Ultrapar. Dessa forma, o usuário sabe exatamente quais ativos estão sendo comparados.

Os quatro gráficos centrais apresentam os principais indicadores financeiros das empresas divididos por trimestre. O primeiro gráfico mostra o **preço médio de fechamento**, permitindo identificar quais empresas apresentaram maior valor médio das ações durante o período analisado.

O segundo gráfico apresenta o **preço máximo**, evidenciando os maiores valores alcançados por cada ação em cada trimestre.

O terceiro gráfico exibe o **volume médio negociado**, indicando quais empresas tiveram maior movimentação no mercado, informação importante para avaliar liquidez e interesse dos investidores.

Por fim, o quarto gráfico mostra o **preço mínimo**, permitindo identificar os menores valores registrados pelas ações e avaliar a amplitude da variação dos preços.

De forma geral, essa visão oferece uma análise rápida e comparativa do comportamento das empresas, auxiliando na identificação de tendências e apoiando a tomada de decisão baseada em indicadores financeiros."


VORTEX
ANALYTICS
DADOS QUE MOVEM DECISÕES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Ultrapar Participações S.A.
Prio S.A.
segmento
Todos
setor
Energia
mes
Todos
Ano
2026
Preco Medio de Fechamento por empresa
Q1 Q2
Prio S.A. 53,5 63,4
Petróleo Brasileir... 39,0 46,2
Ultrapar Participa... 25,3 27,9
Preco Maximo por empresa
Q1 Q2
Prio S.A. 72,30 69,70
Petróleo Brasileir... 53,65 53,93
Ultrapar Participa... 28,80 30,81
Volume Medio por empresa e Trimestre
Q1 Q2
Petróleo Brasileir... 33 Mi 30 Mi
Prio S.A. 15 Mi 11 Mi
Ultrapar Participa...
Preco Minimo por empresa e Trimestre
Q1 Q2
Prio S.A. 40,65 53,15
Petróleo Brasileir... 28,77 38,07
Ultrapar Participa... 20,80 23,85

2ª Visão – Análise Financeira

"A segunda visão do dashboard é dedicada à análise financeira das empresas selecionadas. Enquanto a primeira página apresenta uma visão geral dos indicadores, esta página busca identificar tendências de crescimento e comparar o desempenho entre empresas e setores.

Assim como na primeira visão, à esquerda estão disponíveis filtros por segmento, setor, mês e ano, permitindo que todas as análises sejam realizadas de forma dinâmica.

O primeiro gráfico apresenta a **comparação mês a mês (MoM)**, mostrando a variação percentual do preço médio de fechamento entre períodos consecutivos. Esse indicador permite identificar rapidamente se houve crescimento, estabilidade ou queda nas ações de cada empresa.

Ao lado está a **comparação ano a ano (YoY)**, que tem como objetivo analisar o comportamento das ações em períodos mais longos. No filtro atual existe apenas um ano disponível, por isso o gráfico não apresenta valores. À medida que novos anos forem incorporados à base de dados, essa visualização permitirá comparar a evolução anual das empresas.

Na parte inferior esquerda é apresentado o **crescimento por empresa**, permitindo comparar quais organizações apresentaram maior valorização ao longo do período analisado. Observa-se que Petrobras e Prio apresentaram os maiores índices de crescimento em comparação à Ultrapar.

Por fim, o gráfico de **comparação entre setores** consolida os resultados por segmento econômico. É possível observar que o setor de Energia apresenta os maiores valores médios quando comparado aos demais setores da base, evidenciando sua relevância no período analisado.

Essa visão complementa a análise executiva, permitindo avaliar tendências de crescimento, comparar empresas e identificar quais setores apresentaram melhor desempenho financeiro."


VORTEX
ANALYTICS
DADOS QUE MOVEM DECISÕES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Ultrapar Participações S.A.
Prio S.A.
segmento
Todos
setor
Energia
mes
Todos
Ano
2026
Comparação Mes a Mes
0,00
0,00
-0,01
Prio S.A.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Ultrapar Participações S.A.
Comparação Ano a Ano
0,18
0,16
0,08
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Prio S.A.
Ultrapar Participações S.A.
Crescimento por empresa
Q1 Q2
Petróleo Brasileir...
0,9
0,4
Prio S.A.
0,8
0,3
Ultrapar Participa...
0,4
0,3
Comparação entre setores
Q1 Q2
Energia
20,80
23,85
Financeiro
Materiais Basicos
Tecnologia
Industrial

3ª Visão – Analytics e Modelo Preditivo

"A terceira visão do dashboard é dedicada à camada de Analytics, responsável por avaliar o desempenho do modelo utilizado para estimar os preços de fechamento das ações. Diferentemente das páginas anteriores, que apresentam análises descritivas, esta visão demonstra a capacidade preditiva da solução.

O primeiro gráfico compara os **valores reais** com os **valores previstos** ao longo do tempo. A proximidade entre as duas linhas indica que o modelo consegue acompanhar a tendência de evolução dos preços das ações. Quanto menor a distância entre elas, melhor é a capacidade de previsão.

O segundo gráfico apresenta o **erro do modelo** em cada período analisado. Valores próximos de zero indicam previsões mais precisas, enquanto picos positivos ou negativos mostram momentos em que houve maior diferença entre o valor previsto e o valor observado. Essas variações normalmente estão associadas a períodos de maior volatilidade do mercado.

Na parte inferior esquerda é exibida a **Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)**, uma métrica amplamente utilizada para avaliar modelos de regressão. Quanto menor o valor do RMSE, maior é a precisão das previsões realizadas pelo modelo.

Por fim, foi incluída uma interpretação dos resultados, resumindo o comportamento do modelo. A análise mostra que as previsões acompanharam adequadamente a tendência dos preços de fechamento, apresentando diferenças reduzidas na maior parte do período. Apesar de algumas oscilações em momentos de maior volatilidade, o modelo demonstrou potencial para apoiar análises financeiras e auxiliar na tomada de decisão."


VORTEX
ANALYTICS
DADOS QUE MOVEM DECISÕES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Ultrapar Participações S.A.
Prio S.A.
segmento
Todos
setor
Energia
mes
Todos
Ano
2026
Real × Previsto
MAE
Preco Medio Fechamento
33,20
38,81
45,25
48,13
47,27
42,15
26,08
29,89
38,41
38,45
40,57
31,50
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
Erro do modelo
-4,17
-1,36
-4,90
-0,26
2,62
1,67
-4,44
-4,44
-4,44
-4,44
-4,44
-4,44
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Raiz do erro quadrático médio
janeiro
29,84
fevereiro
34,82
março
43,00
abril
44,45
maio
45,70
junho
38,29
O modelo apresentou boa aderência aos preços de fechamento observados, acompanhando a tendência geral do mercado. As diferenças entre valores reais e previstos foram pequenas na maior parte do período, indicando potencial para apoiar análises financeiras. Ainda assim, observam-se desvios em momentos de maior volatilidade, evidenciando limitações inerentes ao modelo preditivo.

GRADUAÇÃO
PUCRS online